Tema: _____

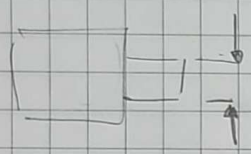
Fecha: ___/___/___ Nº: _____

PROYECTO 1 SOLIDWORKS

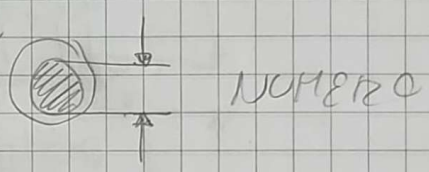
Qué necesitamos crear?

- Motor
- Acople
- chaveta (pero creo también un chavetero)
- Engrane 1, Transmisión 1, engranaje
- Engrane 2, Transmisión 2, engranaje
- Neutro 1.
- Eje 1
- Eje 2 con engranaje fijo.

Motor



Acople (Manivela, Inglés)



Engrane 1

distancia C, $M=3$, Z

$$C_1 = \frac{d_{p1} + d_{p2}}{2} = C_2 = \frac{d_{p3} + d_{p4}}{2} = C$$

$$d_{pi} = M \cdot Z_i$$

$$C = \frac{M(Z_1 + Z_2)}{2} = \frac{M(Z_3 + Z_4)}{2}$$

$$\boxed{Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4}$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = i_1 \qquad \frac{Z_4}{Z_3} = i_2$$

0,855
0,70
0,85 — 1

0,85 $Z_3 = 33$ $Z_1 = 41$ 36 0,7
$Z_4 = 28$ $Z_2 = 29$ 25

61

Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

Horquillas:

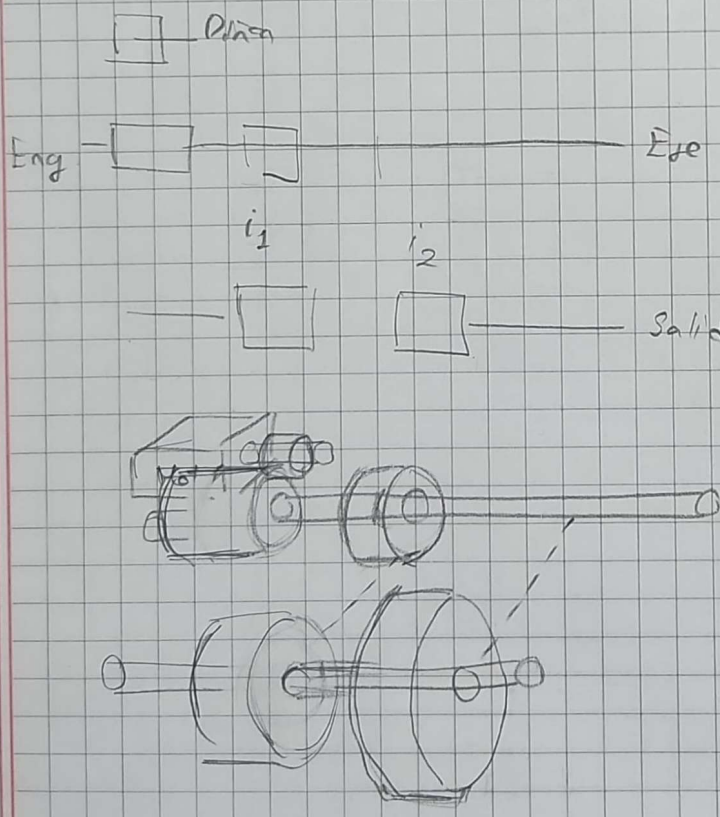
Las horquillas van montadas sobre un eje, las motos de cuatro velocidades montan dos y en las de cinco tres horquillas.

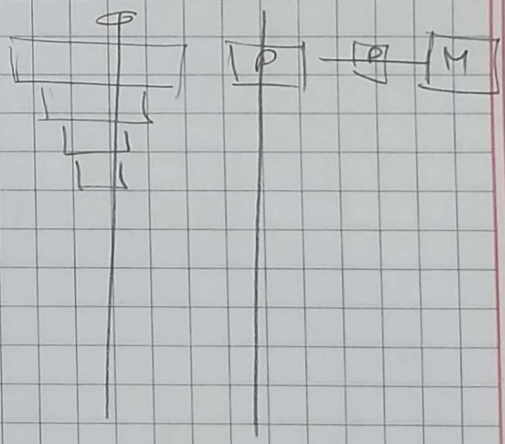
Éstas son las encargadas de accionar los piñones y la corona a las que se sujetan mediante unas hendiduras y los permite girar libremente cuando están sujetas por estas.

En la moto de 5 velocidades dos horquillas actúan sobre el eje primario y una sobre el secundario.

En las motos de 4 hay dos horquillas, actuando sobre cada eje.

Te imaginas una caja de cambio de relación entre distintas velocidades? Cómo lo harías?





Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

MOCHILERA

Problema:

Cómo elegir cual usar sin que los demás giren al mismo tiempo o se traben.

¿Cómo lo harías?

P

E1	M3

E2	M3	X

E2	M3	X

Problema:

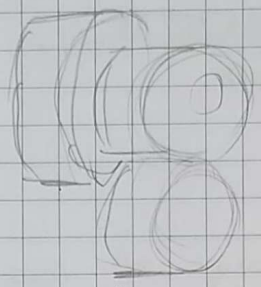
La distancia debe ser diferente

P

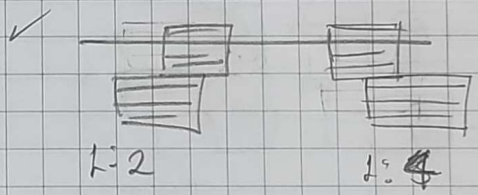
E1	E2

E1	X	X	T2

Problema



No hay una distancia adecuada y cuando cambia de transmisión los dientes de E1 se rompen.



1-2 1-4

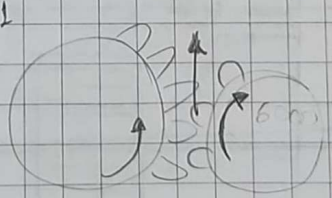
Problema: hay un instante en donde las relaciones son diferentes.

Es decir si P = 1500 rpm

T_1 = 3000 rpm

T_2 = 6000 rpm

T_1



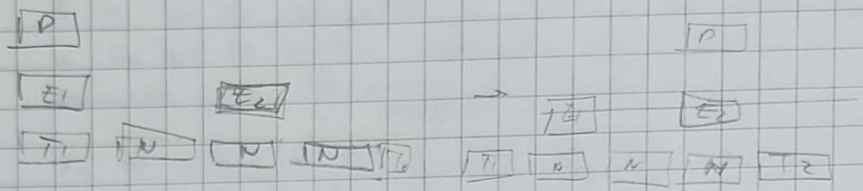
ω = 1500 ω = 6000

Tarjeta en exceso

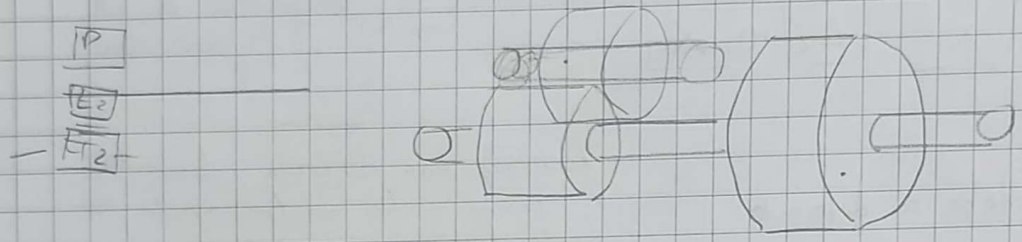
Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

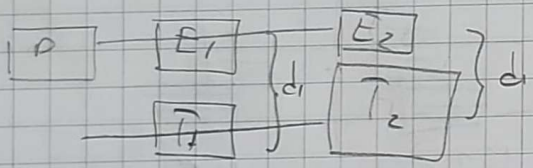
Problema: Tiene que tener sido sí un momento en donde todo el sistema estuvo desactivado, ó que los engranes no estén conectados en el mismo eje



Tiempo 1 Tiempo 2



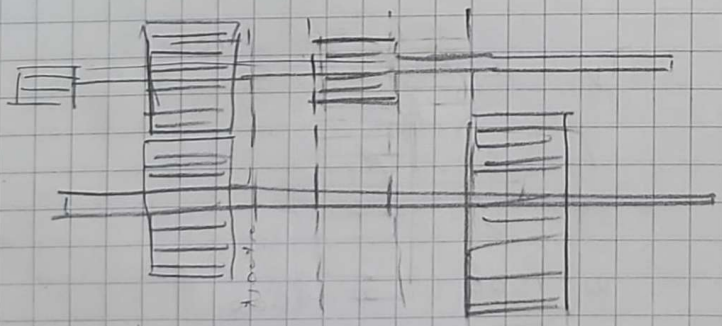
Problema: El piñon también tiene que tener una distancia distinta, solución: El motor estará conectado al eje.



Condición: la distancia debe ser la misma en todos los transmisiones

Condición: El eje 1 tendrá ejes de distintos dientes, (no repetible)

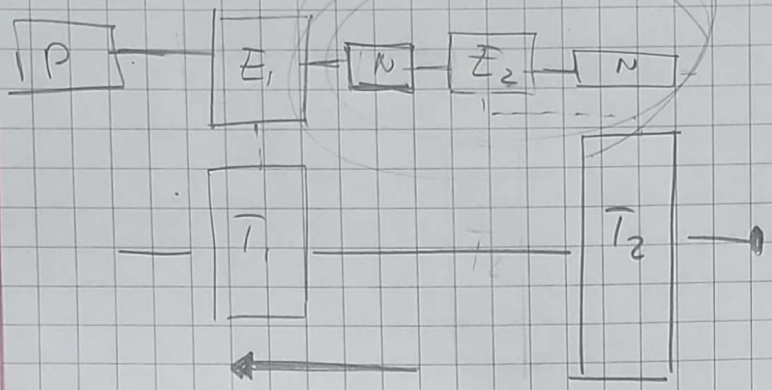
El eje 2 también.



Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

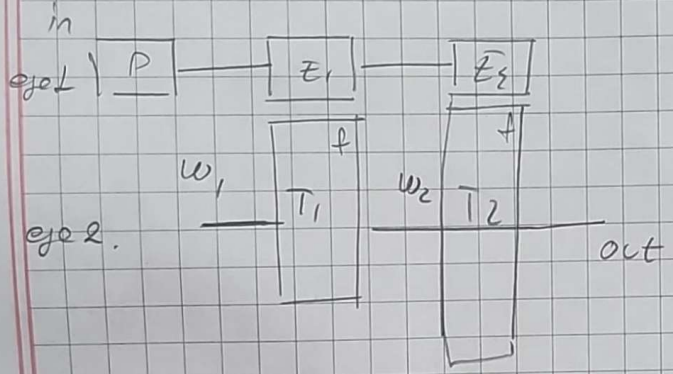
MOCHILERA



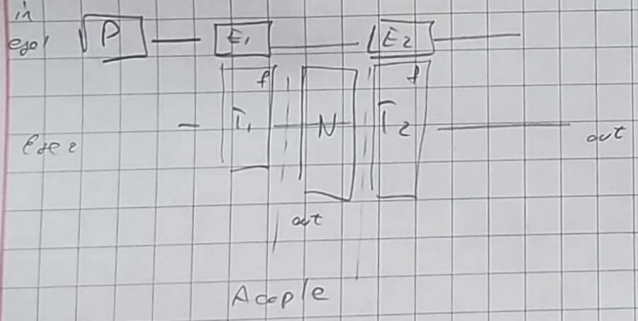
ENTRADA

SALIDA

otro modelo similar:



observación: Los engranes T_1 y T_2 flotan sobre el eje 2.



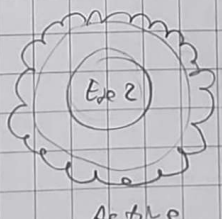
observación: El vector sí está acoplado al eje 2

Acople

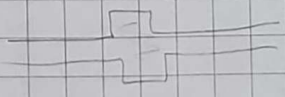
Vector



Pasivo

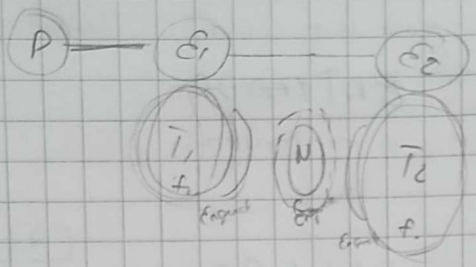


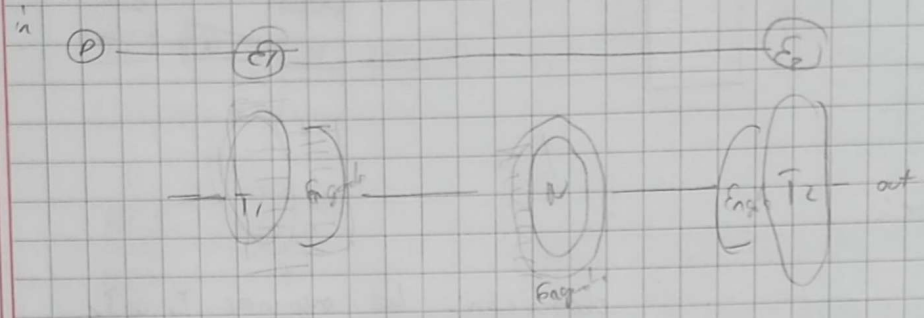
Activo



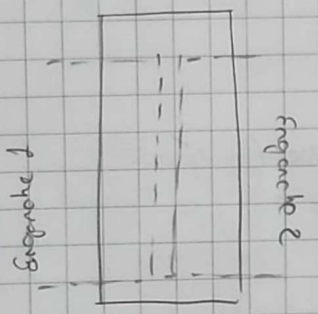
Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____





Funcionamiento del Neutro

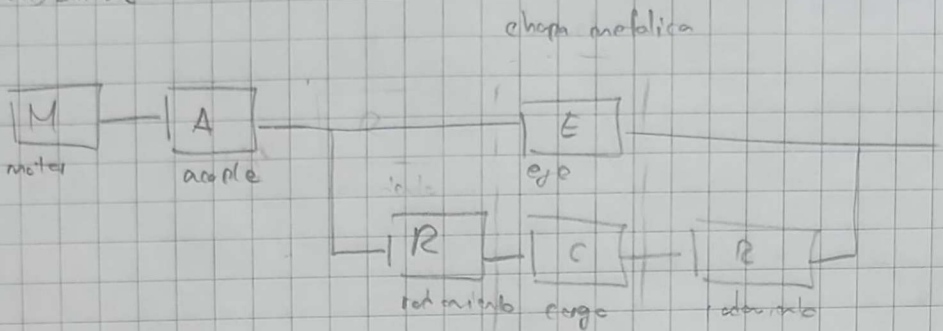


El neutro hace de la transmisión de los costados se traspasa al eje central.

Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

Ensamble

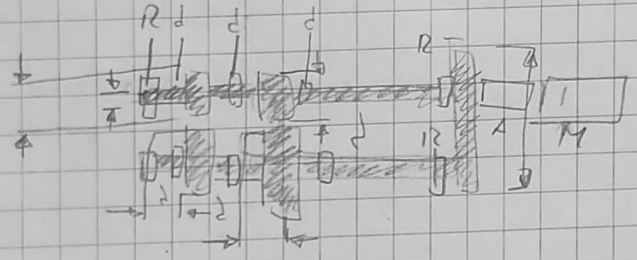


Ejemplo

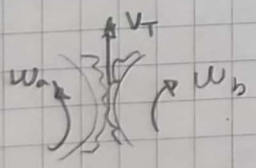
Motor $d = 20mm$ $R = d = 10mm$

Acople $d = 10mm$ chapa metalica $d = 20mm$

Eje $d = 10mm$

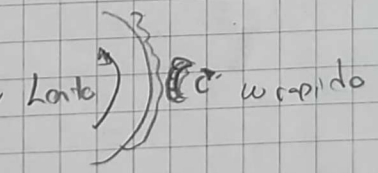


Recordá



$V_{TA} = V_{TB}$

$\omega_a \neq \omega_b$



Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

Qué es necesario?

(T) Transmisiones - 3 ó 5

Las transmisiones necesitan dos engranes

ETO - La que tiene un movimiento de entrada o semientrada.

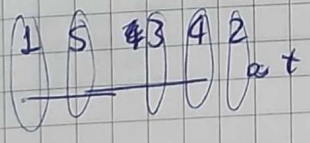
ETL - El que tiene que transmitir el movimiento.

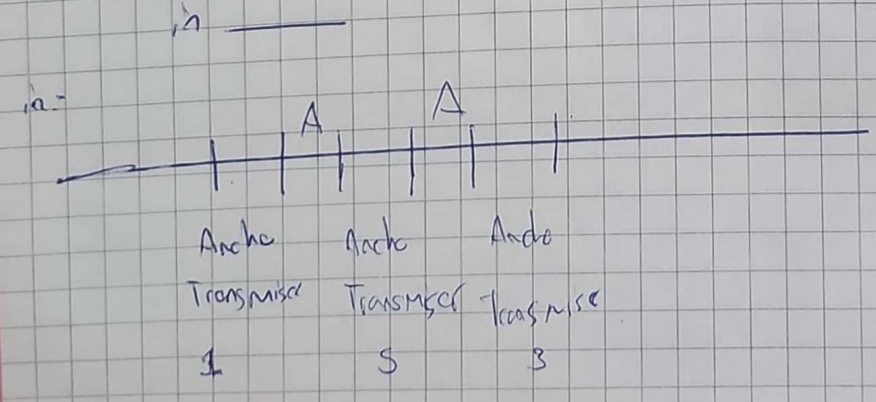
Habrán varias Transmisiones de menor a mayor (T_1, T_2, T_3)

Necesitamos sincronizadores que estarán encargados de transmitir el movimiento. A partir de un engrane y un conector/sincronizador. Y un engrane interno

Si: ~~EOi~~ EEi;
~~SOi~~ EIi;
SOi;

Eje - Necesitamos un eje que transforme la velocidad - Torque de entrada en el siguiente orden





Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

MOCHILERA

Transmisiones

Engrane transmisión cero

Engrane transmisión uno

	E ⊥	E ∅
Z		
c	igual	igual
d	igual eje	igual eje

Sincroniz. dores

~~sincronizad~~

Engrane externo

Engrane interno

sincronizador cero

Acoplamiento	E E	E I	S
Z			

Ejo

	E
dE	igual eje

L mín.	AT1 + A + AT2 + A + AT3 + A + AT4 + A + AT5

Sobre las transmisiones:

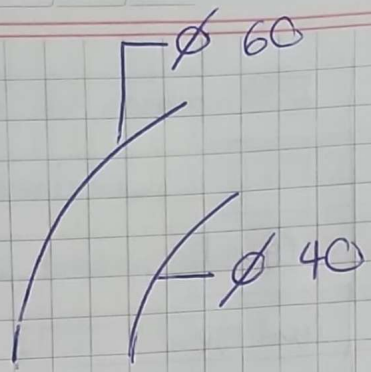
El cero es normal

El uno tiene un diametro interno mas grande

El engrane uno siempre tendra una ranura especial.

Tema: _____

Fecha: ___/___/___ N°: _____

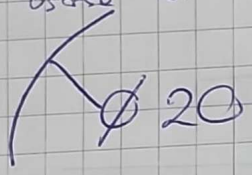


M ∠ 30

M ∠ 50

Ranura

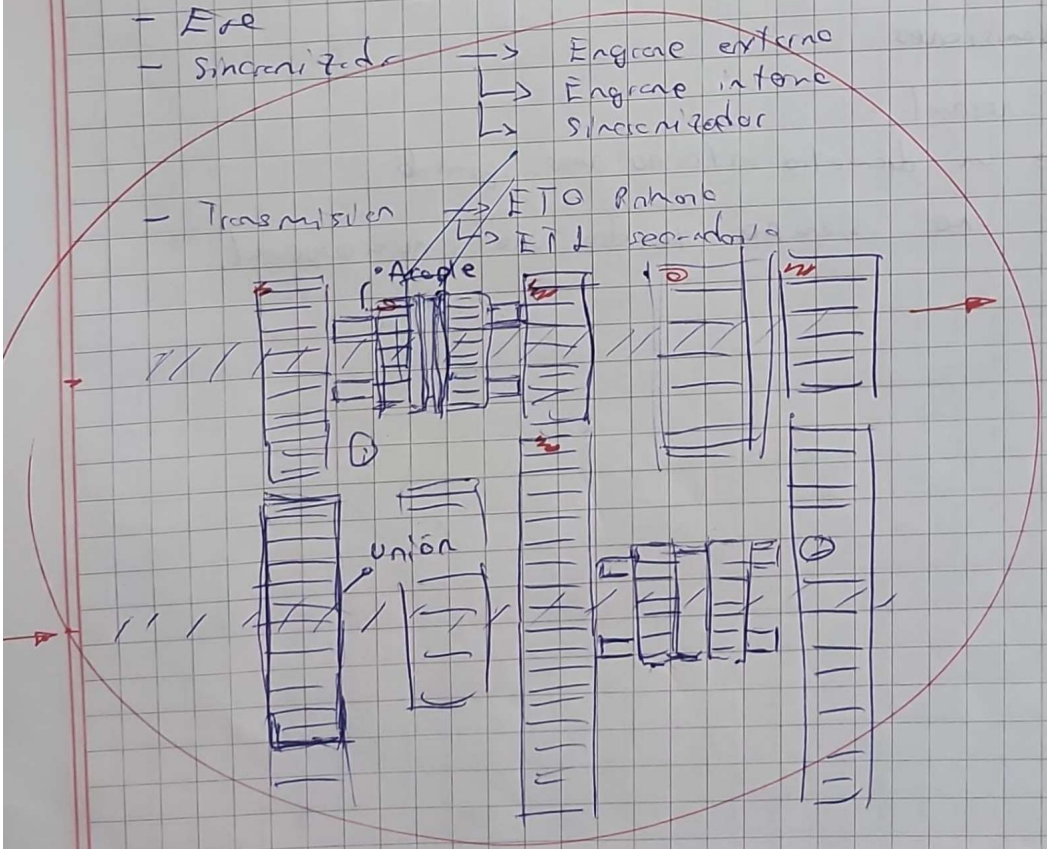
Las ranuras solo se aplican a los sincronizadores. Podrían usarse en los ETO pero estos van unidos al eje.



Eje

su diametro

- Eje
- Sincronizador → Engrane externo
  → Engrane interno
  → Sincronizador
- Transmisión → ETO Piñon
  → ETO separador

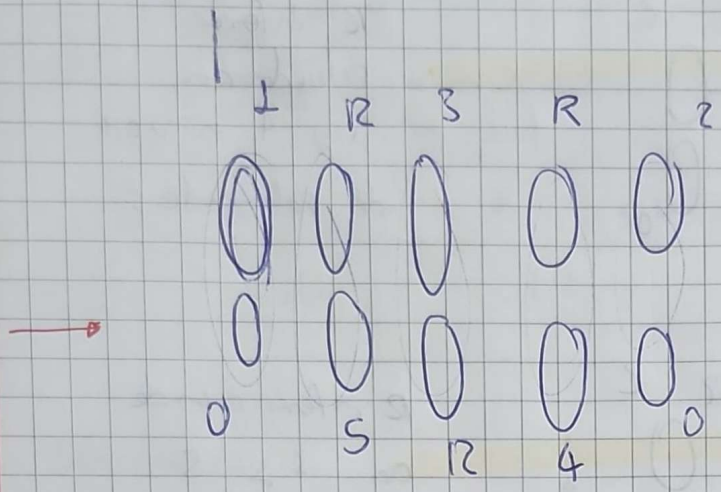


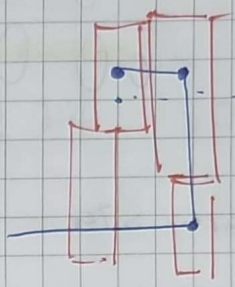
Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

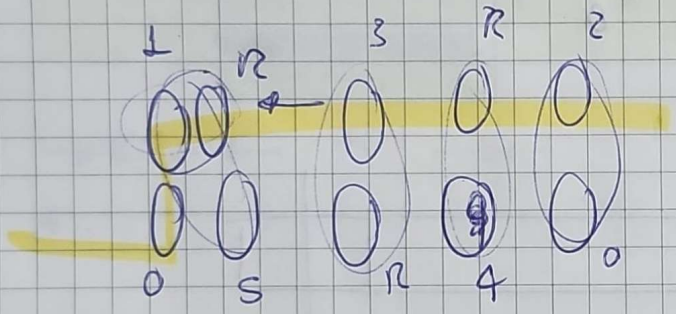
MOCHILERA

For:



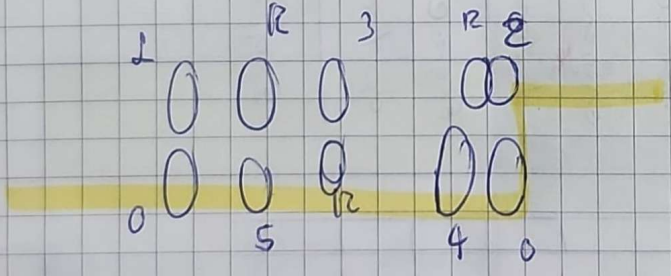


Para 1:



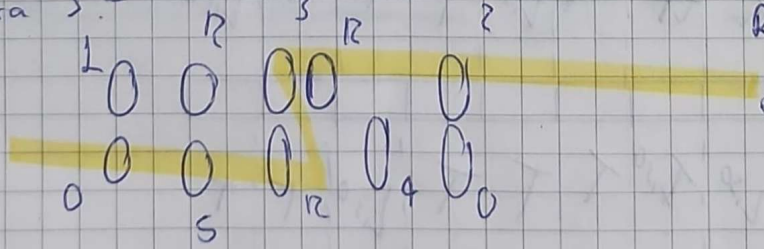
R va con 5 y 1 en vez de solo con 5.

Para 2da



R va con 2 y 4 en vez de solo 4.

Para 3.-



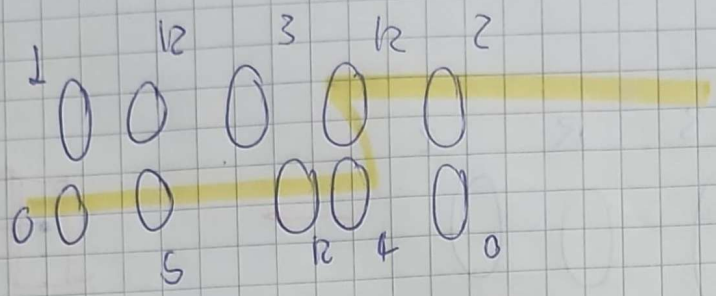
R sup va con 3 y 4 en vez de solo 4

CamScanner

ma: _____

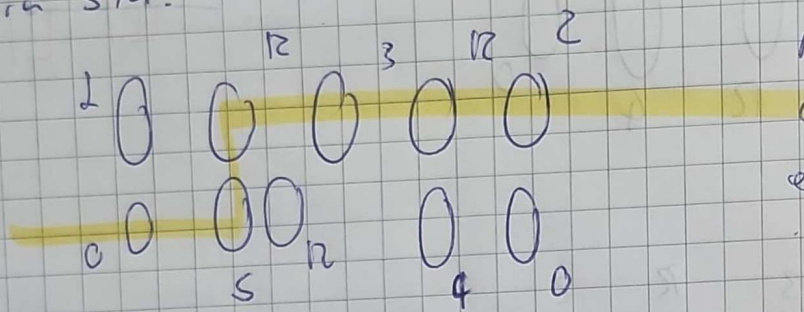
cha: __/__/__ Nº: _____

Para 4ta



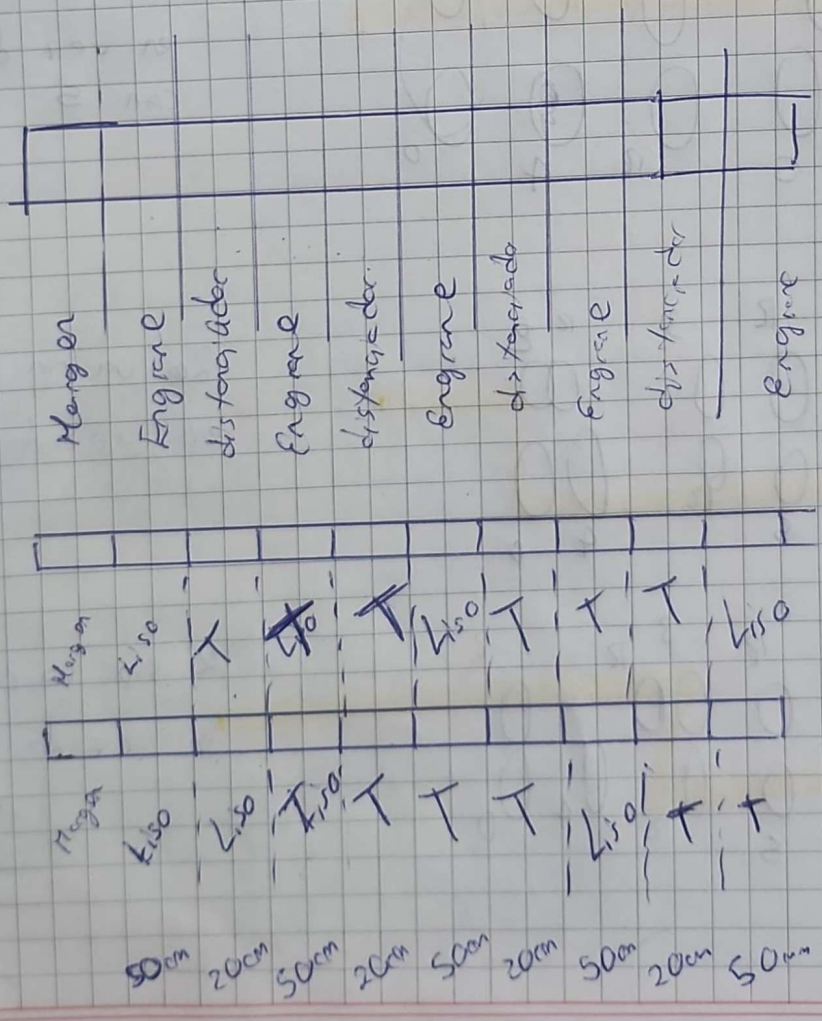
2 inferior colinda con 3 y 4 en vez de solamente 3.

Para 5ta.



2 inferior colinda con 3 y 5 en vez de solo 3.

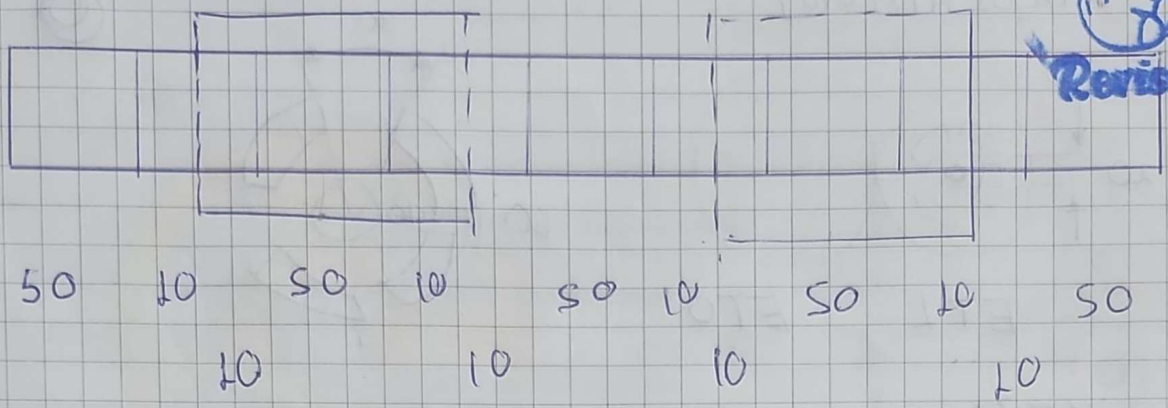
Eje:



Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

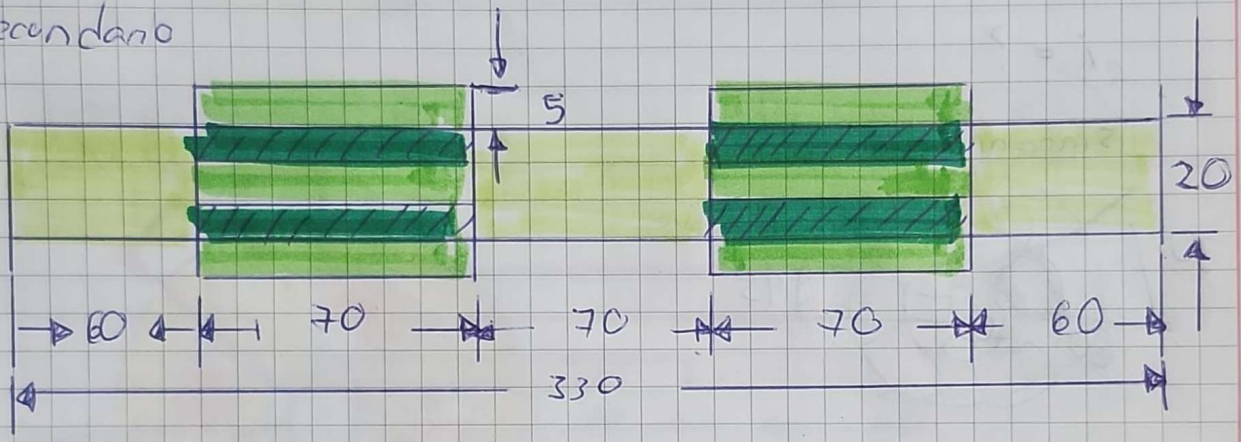
Primario



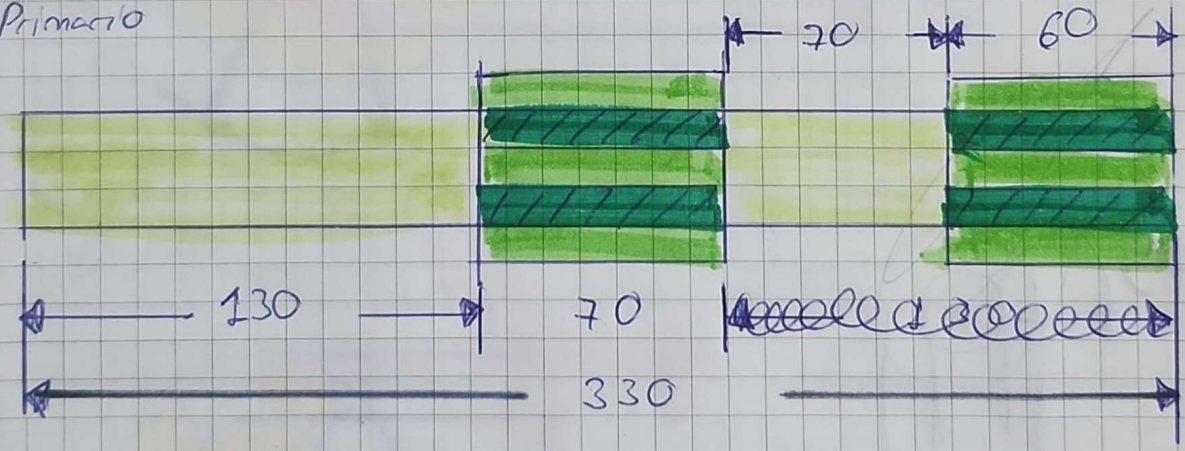
50 10 50 10 50 10 50 10 50

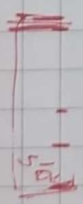
10 10 10 10

Secundario



Primario



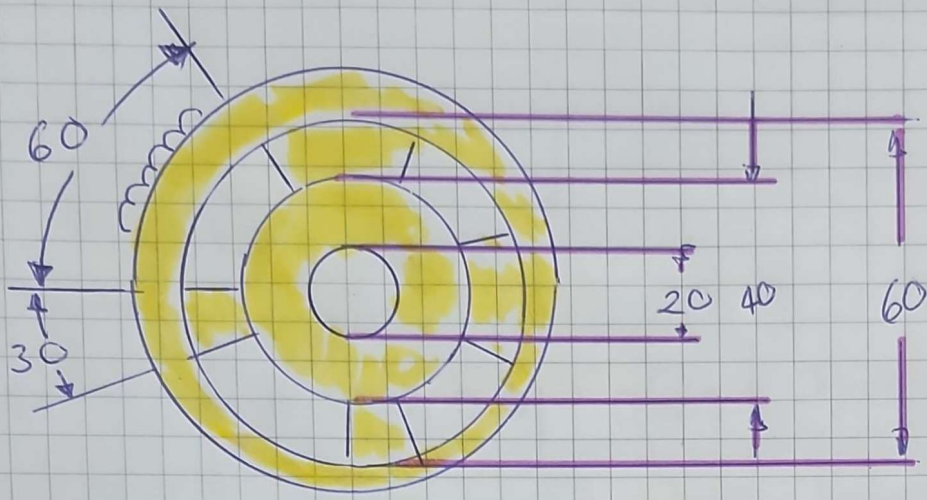


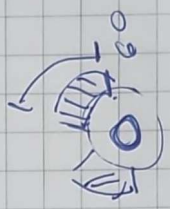
Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

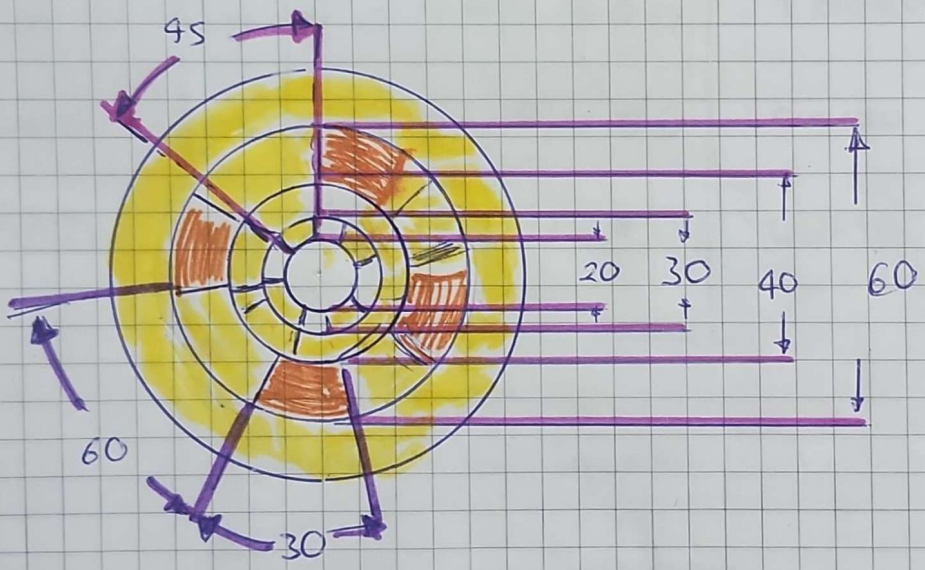
MOCHILERA

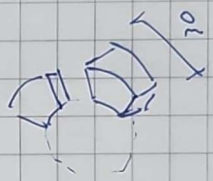
TRANSMISION

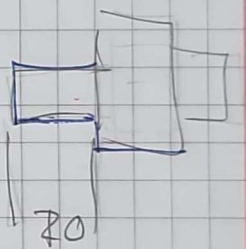




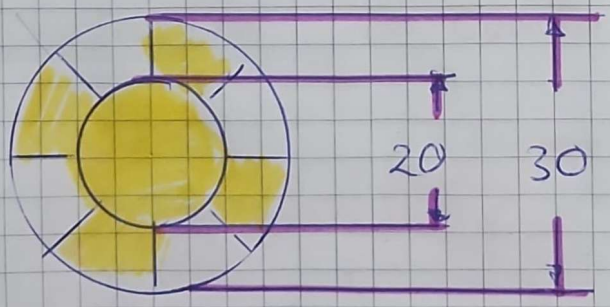
SINCRONIZADOR







EJE





Primera Segunda

Primera Segunda

Tercera Cuarta

Tercera Cuarta

Quinta Un nodo colgado de una rama

Quinta tercera

Tercera

Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____



Primera Segunda

Primera Segunda

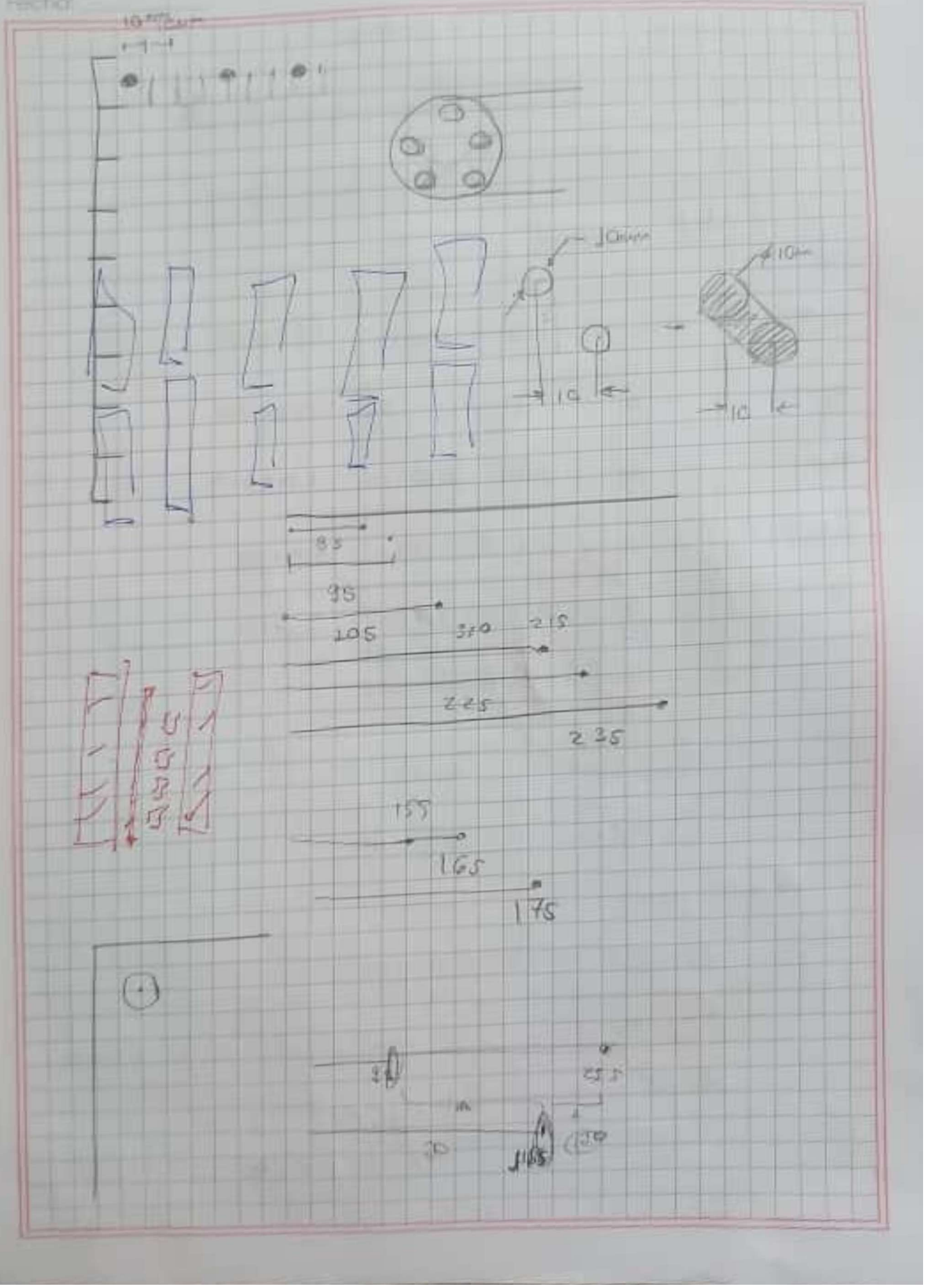
Tercera Cuarta

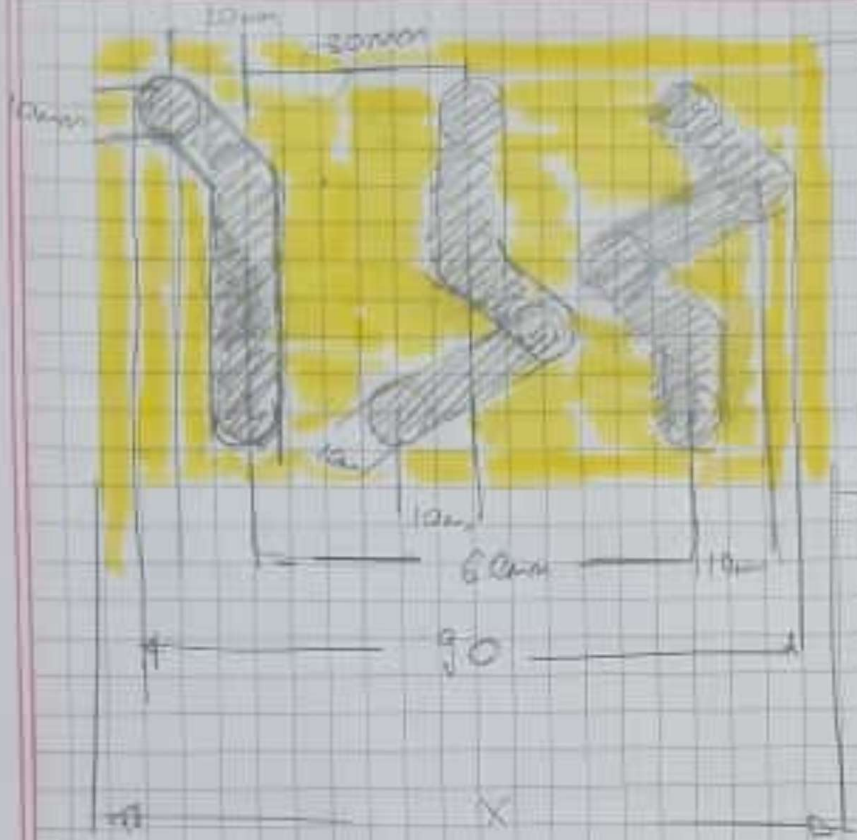
Tercera Cuarta

Quinta Un nodo colgado de una manera

Quinta tercera

Tercera

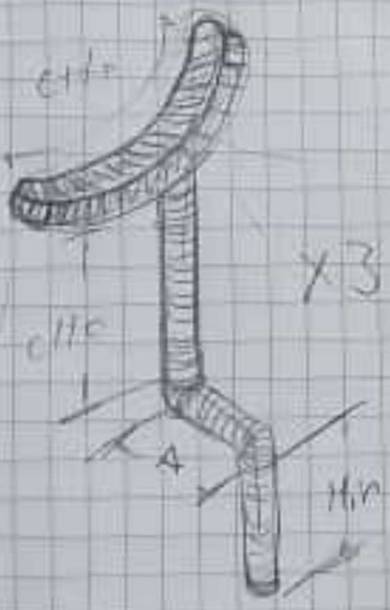

10
10
10
85
95
105
210
215
225
235
155
165
175







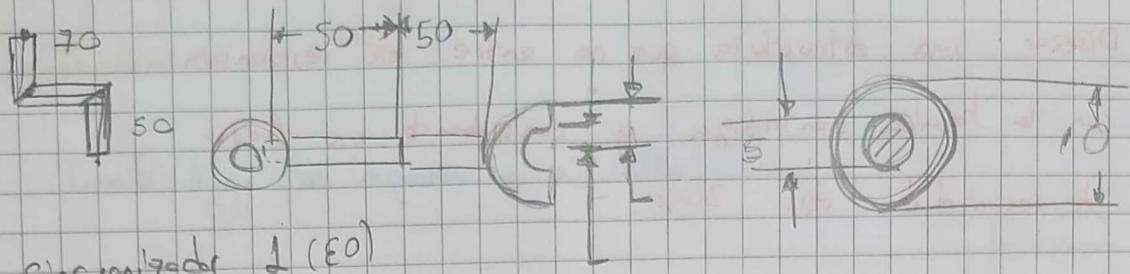
x 1



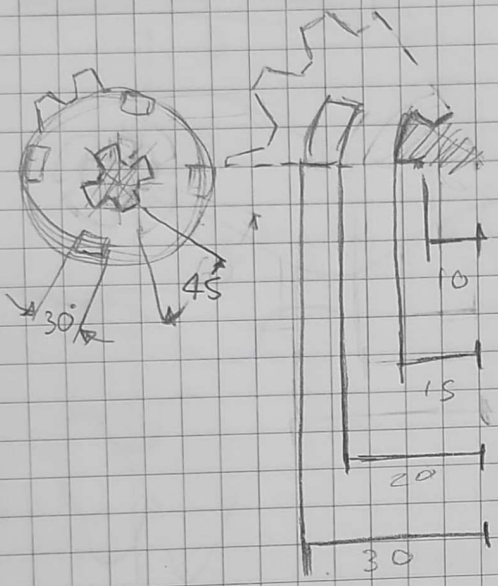
4	
~~70~~	+9
70	dare
0	centro

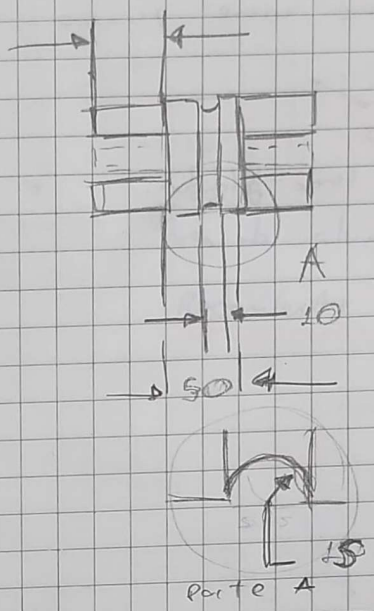
ema: SIZE, SDER, SCEN

echa: ____ Nº: ____

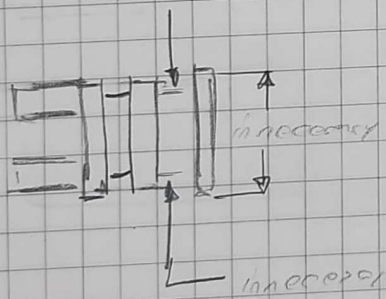


Sincronizador 1 (E0)

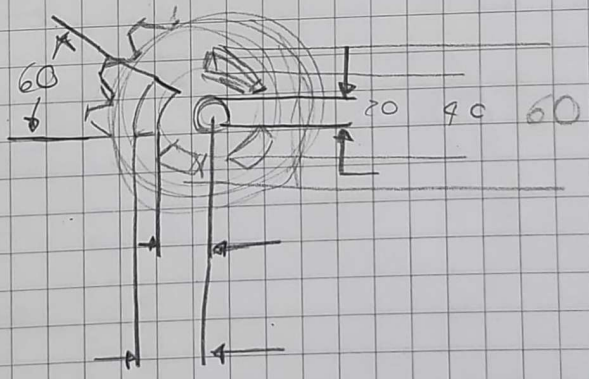




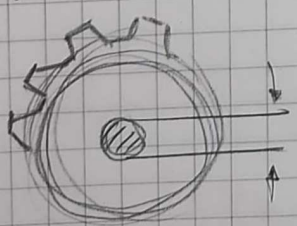
Sincronizador cero (E0)



Engrane receptor (E1)



Engrane emisor (E0)

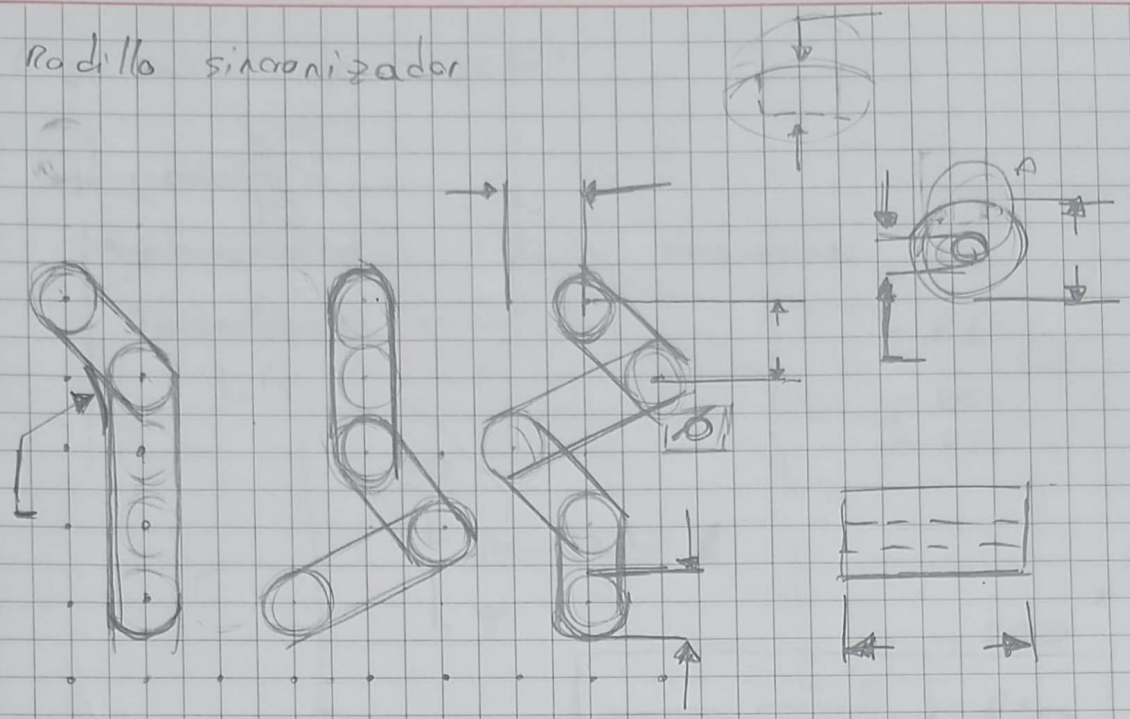


Tema: _____

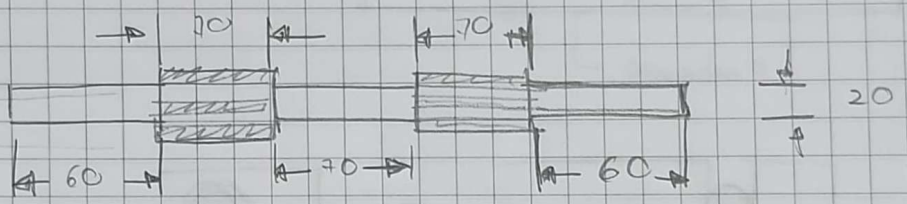
Fecha: ___/___/___ Nº: _____

MOCHILERA

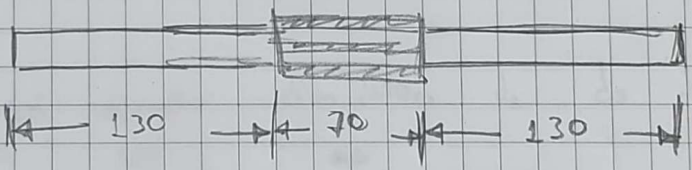
Rodillo sincronizador



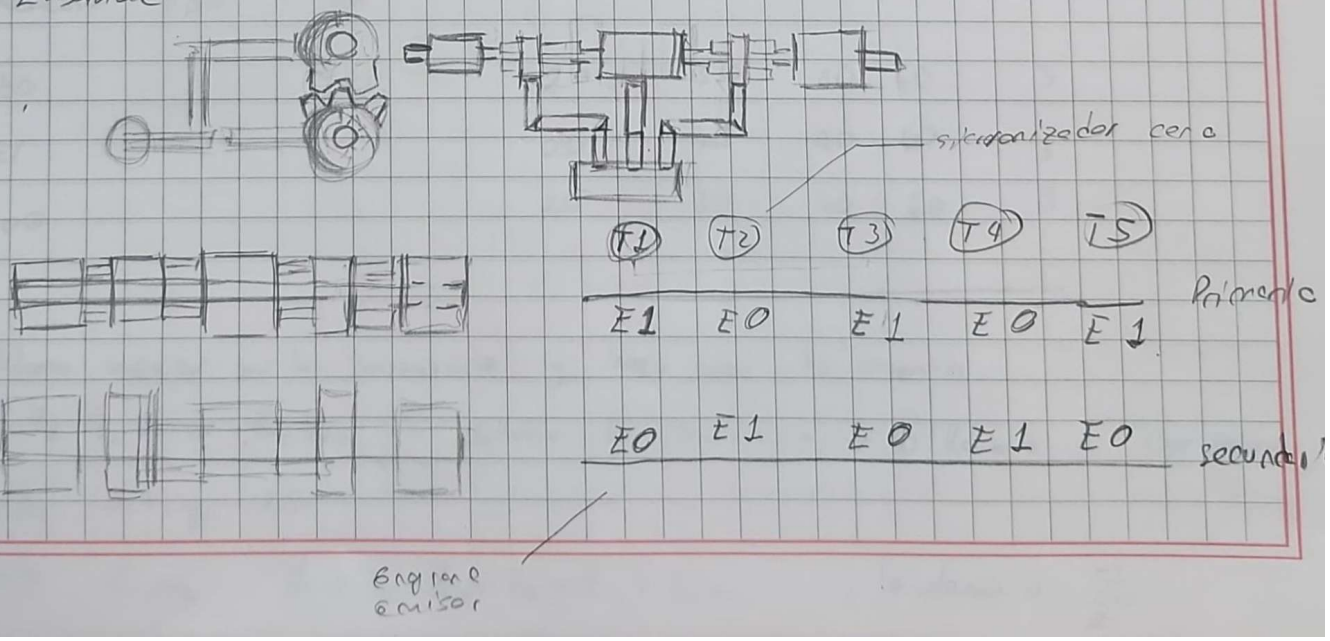
Primario



Secundario



Ensamble



Tema: _____

Fecha: ___/___/___ Nº: _____

Organización de carpetas

Caja mecánica

- ~~Sincronizador~~
- Transmisiones
  - T1
    - E0
      - Sincronizador
        - T
  - T2
    - E0
    - E1
  - T3
  - !
  - T5
    - E00
    - E1

Transmisiones

- T1
  - E0
  - E1
- T2
  - E0
  - E1
- T3

Encaprich

Eje
- Primario
- Secundario

Sincronizador
- Rodillo

Tabla

	Longitud	diámetro	diám. interno	d_2	d_3	d_4	Modulo	Relación de
Primario	330	20						
Secundario	330	20						
* E0			20	30	40	60	3	
E1			20	—	40	60	3	
*E00			20	30	40	60	3	

Podemos empezar por las transmisiones y luego crear los engranes.

$Z_1\ Z_2\ Z_3\ Z_4 \dots Z_n \cdot Z_{n+1}$ Hallamos las transmisiones y las llevamos a algo general

Entre 0,7 y 2,5

Recuerda: Cte. $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4 = Z_n + Z_{n+1}$. y la relación es $\frac{Z_2}{Z_1}$